

	群作用	模
	$G \times X$	G 群 $\text{Sym}(G)$
	$(gh) \rightarrow x = g \rightarrow (h \rightarrow x)$	$a \in G \mapsto L_a \in \text{Sym}(G)$ // Cayley
		$L_a(b) = ab, \forall b \in G$
		$f(a) = L_a, f$ 是 G 到 $\text{Sym}(G)$ 的同态
	$\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间	
$(\mathbb{R}^n, +)$ 是交换群 $\Leftrightarrow$	(1) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$	
	(2) 对 $\vec{0} \in \mathbb{R}^n, \alpha + \vec{0} = \vec{0} + \alpha = \alpha$	
	(3) $\forall \alpha \in \mathbb{R}^n, \alpha + (-\alpha) = \vec{0}$	
	(4) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$	
作用 $\Leftrightarrow$	(5) $(ab)\alpha = a(b\alpha) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$	
	(6) $1\alpha = \alpha$	
分配律 $\Leftrightarrow$	(7) $(\alpha + \beta)\alpha = \alpha\alpha + \beta\alpha$	
	(8) $\alpha(\alpha + \beta) = \alpha\alpha + \alpha\beta$	
	设 $(R, +, \cdot)$ 是有么元的环, $(M, +)$ 是交换群 $\left(\begin{array}{l} R \leftrightarrow \mathbb{R} \\ M \leftrightarrow \mathbb{R}^n \end{array} \right)$	
	$\rightarrow: R \times M \rightarrow M \quad (\forall a \in R, x \in M, a \rightarrow x \in M)$ 若:	
	(1) $\forall a, b \in R, \forall x \in M, a \rightarrow (b \rightarrow x) = (ab) \rightarrow x$	
	(2) $\forall x \in M, 1_R \rightarrow x = x$	
	(3) $\forall a \in R, x, y \in M, a \rightarrow (x + y) = a \rightarrow x + a \rightarrow y$	
	(4) $\forall a, b \in R, x \in M: (a + b) \rightarrow x = a \rightarrow x + b \rightarrow x$	
	则称 $(M, +)$ 在 $\rightarrow$ 下做成左 R -模	

模

$M_2(\mathbb{R})$ $\mathbb{R}^2$ 列向量
 环 $(\mathbb{R}^2, +)$ $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$ $M_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}^n$ 列向量

验证: (1) 矩阵乘法结合律 (2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (3)(4) 矩阵分配律

$(M, +)$ 交换群 恒秩模

$R = \{f \mid f: M \rightarrow M \text{ 群同态}\}$

对 $f, g \in R$, 如下定义 $f+g$: $\forall x \in M, (f+g)x = f(x) + g(x)$

乘法: 映射的复合

$(R, +, \cdot)$ 做成环 先看运算封闭

$f, g \in R$,

$f+g: M \rightarrow M$

$$\forall x, y \in M, (f+g)(x+y) \stackrel{?}{=} (f+g)(x) + (f+g)(y)$$

$$\text{左} = f(x+y) + g(x+y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) = f(x) + g(x) + f(y) + g(y)$$

$$\text{右} = f(x) + g(x) + f(y) + g(y)$$

$g \circ f: M \rightarrow M$

$$\forall x, y \in M, (g \circ f)(x+y) = g(f(x+y)) = g(f(x) + f(y)) = g(f(x)) + g(f(y)) = (g \circ f)(x) + (g \circ f)(y)$$

$(R, +, \cdot)$ 是环

1. $(R, +)$ 是交换群 $\forall x \in M, (f+g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g+f)(x)$

么元: $0: M \rightarrow M, \forall x \in M, 0(x) = 0 \rightarrow M$ 中的么元

加法逆元: $\forall f \in R$, 如下定义 $-f$

$$\forall x \in M, (-f)(x) = -f(x)$$

2. $(R, \cdot)$ 是么半群. 么元 $\text{id}_M: M \rightarrow M$ 恒等映射

3. $(f+g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ // 分别验证, 一般不满足交换律
 $f \circ (g+h) = f \circ g + f \circ h$

R 如下作用在 M 上:

$$\forall f \in R, \forall x \in M, f \cdot x = f(x)$$

$(R, +, \circ), (M, +), \rightarrow$ 模

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$\text{id}_M(x) = x$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (f+g)(x) = f(x) + g(x).$$

设 $(A, +, \cdot)$ 是环 $((A, \cdot)$ 半群)

$\forall a \in A$, 如下定义 $L_a: A \rightarrow A$ Cayley 定理映射

$$\forall x \in A, L_a(x) = ax$$

1. 对 $a \in A$, L_a 是 $(A, +)$ 到自身的同态

$$L_a(x+y) = a(x+y) = ax + ay = L_a(x) + L_a(y)$$

2. $(A, +)$ // 加法群的同态

$$\text{对 } a, b \in A, L_{(a+b)} = L_a + L_b$$

$$L_{(a+b)}(x) = (a+b)x = ax + bx$$

$$= L_a(x) + L_b(x) = (L_a + L_b)(x)$$

3. 对 $a, b \in A, L_{ab} = L_a \circ L_b$

$$L_{ab}(x) = (ab)x = a(bx)$$

$$(L_a \circ L_b)(x) = L_a(L_b(x)) = L_a(bx) = a(bx)$$

4. 如果 $(A, +, \cdot)$ 有乘法么元 1_A , 则 L 是单射, 且 $L_{1_A} = \text{id}_A$

$$L_{1_A}(x) = 1_A x = x$$

$$L_a = L_b \Rightarrow L_a(1_A) = L_b(1_A) \Rightarrow a \cdot 1_A = b \cdot 1_A \Rightarrow a = b.$$

L_a 是 $(A, +)$ 到自身的同态

$$L_{(a+b)} = L_a + L_b$$

$$L_{(ab)} = L_a \circ L_b$$

$$\text{有 } 1_A \Rightarrow L_{1_A} = \text{id}_A$$

环同态 保持运算

设 $(R, +, \cdot)$, $(S, +, \cdot)$ 是环

$$f: R \rightarrow S$$

$$\text{若 } \forall a, b \in R, \text{ 有 } f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

则称 f 是 R 到 S 的环同态

进一步地, 若 $f: R \rightarrow S$ 是双射, 则称 f 是 R 到 S 的环同构.

$$\text{eg. } M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_3(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

都有 ξ 元, 但 ξ 元没有 $\rightarrow \xi$ 元. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
而非 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

eg. $\mathbb{R}$ 上的向量空间 U

$$f: U \rightarrow U$$

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad f(ax) = a f(x) \quad \text{线性映射}$$

$$A = \{f \mid f \text{ 是 } \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ 的线性映射}\}$$

若要求有乘法 ξ 元, 则还要:

ξ 元 $\rightarrow \xi$ 元

(因为此 ξ 乘性没保证了)

$$(A, +, \circ) \quad (f+g)(x) = f(x)+g(x)$$

$M_2(\mathbb{R})$ $\mathbb{R}^2$ 列向量 是同构?

$$\text{设 } B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$$\forall \text{ 下定义 } f_B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \varphi: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \varphi(B) = \varphi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = f_B$$

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2: f_B\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} \quad f_B \text{ 是线性映射.}$$

$$f_{(B_1+B_2)} = f_{B_1} + f_{B_2} \quad \text{验证同态的2条def} \quad \varphi(B_1+B_2) = \varphi(B_1) + \varphi(B_2)$$

$$f_{(B_1 B_2)} = f_{B_1} \circ f_{B_2} \quad \varphi(B_1 B_2) = \varphi(B_1) \varphi(B_2)$$

$$f_{(B_1+B_2)}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = (B_1+B_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = B_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + B_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = f_{B_1}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) + f_{B_2}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)$$

$$f_{(B_1 B_2)}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = (B_1 B_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = B_1(B_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}) = f_{B_1}(f_{B_2}\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right)) = (f_{B_1} \circ f_{B_2})\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right).$$

$$\text{单射 } B_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \quad f_{B_1} = f_{B_2} \text{ 要证 } B_1 = B_2$$

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, B_1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = B_2\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$B_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = B_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$B_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = B_2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} b_1 \\ d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_2 \\ d_2 \end{pmatrix}$$

满射 任取 $\sigma: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的线性映射 都有 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 与之对应

$$\text{记 } \sigma\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$$

$$\sigma\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\forall \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \sigma\left(x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = x\sigma\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + y\sigma\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad (\text{线性性})$$

$$= x\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

故矩阵上做的环和线性映射做成的环是一样的, 同构.

$\Rightarrow$ 通过同构可以把一个看上去很抽象的环变成我们熟悉的环, 尽管二者看上去能完全不一样.

$f: R \rightarrow S$ 的环同态.

$$\ker(f) = \{x \mid x \in R, f(x) = 0\}$$

S 的加法零元

$\ker(f)$ 是 $(R, +)$ 的子群 $(f(x) = 0, f(y) = 0 \Rightarrow f(x+y) = f(x) + f(y) = 0, f(-x) = -f(x) = 0)$

$\forall a \in \ker(f), \forall b \in R$, 来说明 $ab, ba \in \ker(f)$

$$f(a) = 0.$$

$$f(ab) = f(a)f(b) = 0f(b) = 0$$

$$f(ba) = f(b)f(a) = f(b)0 = 0$$

$$ab \in \ker(f), ba \in \ker(f)$$

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $I \subseteq R$.

若 I 是 $(R, +)$ 的子群, 且 $\forall a \in I, \forall b \in R$, 有 $ab \in I, ba \in I$.

则称 I 是 $(R, +, \cdot)$ 的理想. ☆☆

商环

G 群, $H \triangleleft G$, 商群 $G/H = \{aH \mid a \in G\}$. $(G/H, \cdot)$ 是群, $(aH)(bH) = (ab)H$

对环 $(R, +, \cdot)$, 则 $(R, +)$ 是交换群

设 I 是 $(R, +)$ 的子群, 交换群的子群一定正规,

则 $R/I = \{u+I \mid u \in R\}$, $u+I = \{u+a \mid a \in I\}$. // 用 $+$ 代替 $\cdot$ 此处可得

$(R/I, +)$ 是群, $(u+I) + (v+I) = (u+v) + I$

希望在 R/I 上如下定义乘法 $*$: $(u+I) * (v+I) = uv + I$

若 $u+I = x+I$, 则 $(u+I) * (v+I) = uv + I$

$$v+I = y+I \quad = (x+I) * (y+I) = xy + I$$

如果 $*$ 的定义合理, 则 I 是理想?

类比

$(G, \cdot)$

$(R, +)$

ab

$a+b$

a^{-1}

$-a$

a^k

ka

$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$

$A+B = \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$

陪集 $aH = \{ah \mid h \in H\}$

$u+I = \{u+b \mid b \in I\}$

如果 I 是 $(R, +, \cdot)$ 的理想, I 是 $(R, +)$ 的子群, $\forall a \in I, \forall b \in R, ab \in I, ba \in I$

eg. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 的理想

$(\mathbb{Z}, +)$ 的子群 $\{bg \mid g \in \mathbb{Z}\}$ 其中 $b \in \mathbb{Z}$.

$(bg)a = b(ga)$ 子群都是理想

$\in I \quad \in \mathbb{Z} \quad \in I$

I 是 $(R, +, \cdot)$ 的理想

$(R/I, +, *)$

$(u+I) + (v+I) = (u+v) + I$

$(u+I) * (v+I) = (uv) + I$

设 $u, v, x, y \in R$. $u+I = x+I$, $v+I = y+I$, 则 $uv+I = xy+I$.

证: $x+I = u+I$, 故 $x \in u+I$, $\exists a \in I$, s.t. $x = u+a$.

$y+I = v+I$, 故 $y \in v+I$, $\exists b \in I$, s.t. $y = v+b$.

$$xy = (u+a)(v+b) = uv + ub + a(v+b)$$

$$\because b \in I \quad \therefore ub \in I \quad (\text{理想的定义})$$

$$\because a \in I \quad \therefore a(v+b) \in I$$

$$\therefore ub + a(v+b) \in I$$

即 $\exists c \in I$, s.t. $xy = uv + c$, 则 $xy + I = uv + I$ 成立.

命题: 设 R 是环, I 是 R 的理想, 在 R/I 上定义二元运算 $+$ 和 $*$,

$$\text{对 } \forall u, v \in R, (u+I) + (v+I) = (u+v)+I$$

$$(u+I) * (v+I) = uv+I$$

则 $(R/I, +, *)$ 作成环.

并且当 R 有乘法幺元 1_R 时, $1_R + I$ 是 $(R/I, +, *)$ 的幺元.

$(R/I, +)$ 是交换群:

① 验证结合律 $u, v, w \in R$

$$((u+I) * (v+I)) * (w+I) = (uv+I) * (w+I) = (uv)w+I$$

$$(u+I) * ((v+I) * (w+I)) = (u+I) * (vw+I) = u(vw) + I$$

$$\text{由 } (uv)w = u(vw) = uvw.$$

② 验证分配律 $u, v, w \in R$

$$(u+I) * ((v+I) + (w+I)) = (u+I) * (v+I) + (u+I) * (w+I)$$

$$\text{证: 左} = (u+I) * ((v+w) + I) = u(v+w) + I$$

$$\text{右} = (uv+I) + (uw+I) = (uv+uw) + I$$

$$\bar{u} = u + I$$

而 $u(v+w) = uv + uw$, 故左=右.

类似可证明 $(u+I) + (v+I) * (w+I) = (u+I) * (w+I) + (v+I) * (w+I)$

③ 若 $|_R$ 是么元, $\forall u \in R$, $(|_R + I) * (u+I) = |_R \cdot u + I = u + I$
 $(u+I) * (|_R + I) = u|_R + I = u + I$

命题. 设 R 是环, I 是 R 的理想, 如下定义 $f: R \rightarrow R/I: \forall u \in R, f(u) = u + I$

则 f 是环同态, 并且 $\ker(f) = I, \text{Im}(f) = R/I$.

(f 是环 R 到商环 $(R/I, +, *)$ 的同态)

证: f 是 $(R, +)$ 到 $(R/I, +)$ 的同态

对 $\forall u, v \in R, f(u+v) = (u+v) + I$

$$f(u) + f(v) = (u+I) + (v+I) = (u+v) + I$$

$$\therefore f(u+v) = f(u) + f(v)$$

f 保持乘法

对 $\forall u, v \in R, f(uv) = (uv) + I$

$$f(u) * f(v) = (u+I) * (v+I) = uv + I$$

$$f(uv) = f(u) * f(v)$$

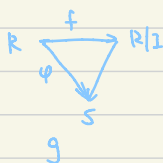
若 R 有么元 $|_R, f(|_R) = |_R + I$

$$\begin{array}{c} u \in I \\ \updownarrow \end{array}$$

I 是 $(R/I, +)$ 的么元, $\therefore \ker(f) = \{u | u \in R, f(u) = I\} = \{u | u \in R, u + I = I\} = I$

$$\text{Im}(f) = \{f(u) | u \in R\} = \{u + I | u \in R\} = R/I.$$

类似群同态定理



环同态定理

定理 设 R 和 S 是环. $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态. $I = \ker(\varphi)$, 则:

(1) I 是 R 的理想

如下定义 $g: R/I \rightarrow S: \forall u \in R, g(u+I) = \varphi(u)$

则 g 是合理定义的, g 是单射, 并且 g 是商环 R/I 到 S 的环同态.

证: (1) $\ker(\varphi) = \{u | u \in R, \varphi(u) = 0\}$

$$\forall u, v \in I, \varphi(u) = 0, \varphi(v) = 0.$$

$$\varphi(u+v) = \varphi(u) + \varphi(v) = 0. \quad u+v \in I.$$

$$\varphi(-u) = -\varphi(u) = -0 = 0. \quad -u \in I. \quad \therefore \text{加法子群}$$

$$\forall a \in I, \forall b \in R, \varphi(ab) = 0.$$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = 0\varphi(b) = 0.$$

$$\varphi(ba) = \varphi(b)\varphi(a) = \varphi(b)0 = 0.$$

$$\therefore ab \in I, ba \in I. \quad \therefore \text{理想}$$

环比群多的

(2) 断言: 对 $u, v \in R, u+I = v+I \Leftrightarrow \varphi(u) = \varphi(v)$.

$\Rightarrow$ 若 $u+I = v+I$, 则 $v \in u+I, \exists b \in I, \text{ s.t. } v = u+b$.

$$b \in I, \varphi(b) = 0.$$

$$\varphi(v) = \varphi(u+b) = \varphi(u) + \varphi(b) = \varphi(u) + 0 = \varphi(u)$$

$\Leftarrow$ 若 $\varphi(u) = \varphi(v)$, 则 $\varphi(v-u) = \varphi(v) - \varphi(u) = 0$.

$$v-u \in I \quad \therefore v+I = u+I.$$

$\therefore g$ 是合理定义的. 若 $u+I = v+I$, 则 $\varphi(u) = \varphi(v)$

g 单: 若 $g(u+I) = g(v+I) \Rightarrow \varphi(u) = \varphi(v) \Rightarrow u+I = v+I$.

$$\forall u, v \in R, g((u+I) + (v+I)) = g((u+v)+I) = \varphi(u+v)$$

$$g(u+I) + g(v+I) = \varphi(u) + \varphi(v) = \varphi(u+v) \quad (\varphi \text{ 是同态})$$

$$\begin{cases} g((u+I) * (v+I)) = g((uv)+I) = \varphi(uv) \\ g(u+I) g(v+I) = \varphi(u)\varphi(v) = \varphi(uv) \end{cases}$$

环比群多的

推论. 设 R 和 S 是环, $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 且 $\text{Im}(\varphi) = S$.

则商环 $R/\ker(\varphi)$ 与环 S 同构. $R/\ker(\varphi) \cong S$ (环同构)

证: 定义 $g: R/\ker(\varphi) \rightarrow S$

$$\forall u \in R, g(u + \ker(\varphi)) = \varphi(u)$$

$\therefore g$ 是环同态, 单射, $\text{Im}(g) = \text{Im}(\varphi) = S$

$\therefore g$ 是环同构.

例. $n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2, (\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, \oplus, \otimes) \quad a \oplus b = (a+b) \% n, a \otimes b = (ab) \% n$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n \quad \forall u \in \mathbb{Z}, f(u) = u \% n$$

f 是环同态, $\ker(f) = n\mathbb{Z} = \{ng \mid g \in \mathbb{Z}\} \quad u \% n = 0. \quad u = ng$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$$

多项式环

f 是多项式, $(x-a) \mid f \Leftrightarrow f(a) = 0$.

$\mathbb{R}[x]$

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \text{ 每 } a_i \in \mathbb{R}$$

称 f 是 $\mathbb{R}$ 上的一个多项式

$f(u) = a_0 + a_1u + a_2u^2 + \dots + a_nu^n$. 若 $f(u) = 0$, 称 u 是 f 的根/零点

$$f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n. \quad // \text{ 若 } f, g \text{ 最高次不同, 将 } 0 \text{ 补齐}$$

$$g = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$$

$$f+g = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + (a_2+b_2)x^2 + \dots + (a_n+b_n)x^n$$

$$f-g = (a_0-b_0) + (a_1-b_1)x + (a_2-b_2)x^2 + \dots + (a_n-b_n)x^n.$$

$$f \cdot g = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} c_0 = a_0 b_0 \\ c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 \\ c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 \\ \dots \dots \dots \\ c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 \end{array} \right.$$